INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

| LISTA DE EXERCÍCIOS - | | |
|---|---|---|
| **Curso**: ADS | | |
| **Disciplina:** Programação de Computadores | **Período:** 2021.1 | |
| **Prof.:** Aluisio Igor | **Data:** | |
| Aluno(a): | | |

a) Elaborar um programa que apresente como resultado os números inteiros existentes na faixa de valores de 15 a 200.

b) Elaborar um programa que mostre os resultados da tabuada de um número qualquer, a qual deve ser apresentada de acordo com sua forma tradicional.

c) Construir um programa que apresente a soma dos cem primeiros números naturais (1 + 2 + 3 +...+ 98 + 99 + 100).

d) Elaborar um programa que apresente o somatório dos valores pares existentes na faixa de 1 até 500.

e) Elaborar um programa que apresente todos os valores numéricos inteiros ímpares situados na faixa de 0 a 20. Sugestão: para verificar se o valor numérico é ímpar, dentro do laço de repetição, fazer a verificação lógica dessa condição com a instrução se/fim_se dentro do próprio laço, perguntando se o valor numérico do contador é ímpar (se o resto do número dividido por 2 é diferente de zero); sendo, mostre-o; não sendo, passe para o próximo valor numérico.

f) Construir um programa que apresente todos os valores numéricos divisíveis por 4 e menores que 200. Sugestão: a variável que controla o contador do laço deve ser iniciada com valor 1.

g) Elaborar um programa que apresente os resultados das potências do valor de base 3, elevado a um expoente que varie do valor 0 até o valor 15. O programa deve apresentar os valores 1, 3, 9. 27, ..., 14.348.907. Sugestão: leve em consideração as definições matemáticas do cálculo de potência, em que qualquer valor numérico diferente de zero elevado a zero é 1, e todo valor numérico elevado a 1 é ele próprio. Não use o operador aritmético de exponenciação apresentado no Capítulo 3; resolva o problema com a técnica de laço.

h) Escrever um programa que apresente como resultado a potência de uma base qualquer elevada a um expoente qualquer, ou seja, de BE, em que B é o valor da base e E o valor do expoente. Considere apenas a entrada de valores inteiros e positivos, ou seja, de valores naturais. Sugestão: não utilize o formato “base ↑ expoente”, pois é uma solução muito trivial. Use a técnica de laço, em que o valor da base deve ser multiplicado o número de vezes determinado no expoente.

i) Escrever um programa que apresente os valores da sequência numérica de Fibonacci até o décimo quinto termo. A sequência de Fibonacci é formada pelos valores numéricos 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, ... etc., obtendo-se o próximo termo a partir da soma do termo atual com o anterior sucessivamente até o infinito se a sequência não for interrompida, sendo determinada a partir da fórmula Fn = Fn-1 + Fn-2.

j) Elaborar um programa que apresente os valores de conversão de graus Celsius em graus Fahrenheit, de dez em dez graus, iniciando a contagem em dez graus Celsius e finalizando em cem graus Celsius. O programa deve apresentar os valores das duas temperaturas.

k) Escrever um programa que calcule e apresente o somatório do número de grãos de trigo que se pode obter em um tabuleiro de xadrez, obedecendo à seguinte regra: colocar um grão de trigo no primeiro quadro, e nos quadros seguintes, o dobro do quadro anterior. Ou seja, no primeiro quadro coloca-se um grão, no segundo quadro colocam-se dois grãos (neste momento têm-se três grãos), no terceiro quadro colocam-se quatro grãos (tendo neste momento sete grãos), no quarto quadro colocam-se oito grãos (tendo-se, então, 15 grãos), até atingir o sexagésimo quarto quadro18.

l) Elaborar um programa que leia quinze valores numéricos inteiros e no final apresente o somatório da fatorial de cada valor lido.

m) Elaborar um programa que leia dez valores numéricos reais e apresente no final o somatório e a média dos valores lidos.

n) Elaborar um programa que leia sucessivamente valores numéricos e apresente no final o somatório, a média e o total de valores lidos. O programa deve ler os valores enquanto o usuário estiver fornecendo valores positivos. Ou seja, o programa deve parar quando o usuário fornecer um valor negativo (menor que zero).

o) Construir um programa que apresente como resultado a fatorial dos valores ímpares situados na faixa numérica de 1 até 10.

p) Elaborar um programa que apresente os resultados da soma e da média aritmética dos valores pares situados na faixa numérica de 50 até 70.

q) Escrever um programa que possibilite calcular a área total em metros de uma residência com os cômodos sala, cozinha, banheiro, dois quartos, área de serviço, quintal, garagem, entre outros que podem ser fornecidos ao programa. O programa deve solicitar a entrada do nome, da largura e do comprimento de um determinado cômodo. Em seguida, deve apresentar a área do cômodo lido e também uma mensagem solicitando ao usuário a confirmação de continuar calculando novos cômodos. Caso o usuário responda “NÃO”, o programa deve apresentar o valor total acumulado da área residencial.

r) Elaborar um programa que leia valores positivos inteiros até que um valor negativo seja informado. Ao final devem ser apresentados o maior e o menor valores informados pelo usuário.

s) Elaborar um programa que apresente o resultado inteiro da divisão de dois números quaisquer, representando o dividendo e o divisor da divisão a ser processada. Sugestão: para a elaboração do programa, não utilize o operador aritmético de divisão com quociente inteiro div. Use uma solução baseada em laço. O programa deve apresentar como resultado (quociente) quantas vezes o divisor cabe no dividendo.

t) Elaborar um programa que apresente os quadrados sem armazená-los na memória dos valores inteiros existentes na faixa de valores de 15 a 200 com saltos de 3 em 3.

JOSE AUGUSTO NAVARRO GARCIA MANZANO. Algoritmos (pp. 286-287). Editora Saraiva. Kindle Edition.